

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/12/09
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. What is the function of the ALU according to Von Neumann Architecture?
ලෝන් නියුමාන් ආකෘතියට අනුව ALU හි කාර්යය වනුයේ කුමක්ද?
 - 1) Holding small sets of data / කුඩා දත්ත කට්ටල රඳවා ගැනීම.
 - 2) Coordinating various components / විවිධ සංරචක සම්බන්ධීකරණය.
 - 3) Controls the signals of the computer system / පරිගණක පද්ධතියේ සංඥා පාලනය කිරීම.
 - 4) Decoding the instructions / උපදෙස් විකේතනය කිරීම.
 - 5) Handles the computational tasks / ගණනය කිරීමේ කාර්යයන් හසුරුවයි.
2. In which generation Keyboard, Monitor used as Input/output devices to the computer?
පරිගණකයට ආදාන/ප්‍රතිදාන උපාංග ලෙස භාවිතා කරන යතුරුපුවරුව, සංදර්ශකය කුමන පරම්පරාවේ ද?
 - 1) 1st Generation / 1 වන පරම්පරාව.
 - 2) 2nd Generation / 2 වන පරම්පරාව.
 - 3) 3rd Generation / 3 වන පරම්පරාව.
 - 4) 4th Generation / 4 වන පරම්පරාව.
 - 5) 5th Generation / 5 වන පරම්පරාව.
3. Which of the following statements about One's Complement representation is correct?
1හි අනුපූරකය නිරූපණය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි කුමක්ද?
 - 1) One's Complement represents negative numbers by flipping all bits of the positive number.
1හි අනුපූරකය ධන සංඛ්‍යාවේ සියලුම බිටු පෙරලීමෙන් ඍණ සංඛ්‍යා නියෝජනය කරයි.
 - 2) In One's Complement, there is only one representation for zero.
1හි අනුපූරකයහි, ශුන්‍යය සඳහා ඇත්තේ එක් නිරූපණයක් පමණි.
 - 3) One's Complement and Two's Complement produce the same binary result for all values.
1හි අනුපූරකය සහ 2හි අනුපූරකය සියලු අගයන් සඳහා එකම ද්විමය ප්‍රතිඵලය නිපදවයි.
 - 4) Arithmetic operations in One's Complement never require end-around carry.
1හි අනුපූරකය හි අංක ගණිත මෙහෙයුම් කිසි විටෙකත් අවසානය දක්වා රැගෙන යාම අවශ්‍ය නොවේ.
 - 5) One's Complement uses a sign-magnitude format for all integers.
1හි අනුපූරකය සියලුම නිඛිල සඳහා සංඥා-විශාලත්ව ආකෘතියක් භාවිතා කරයි.
4. $42_{10} - 19_{10} = \dots\dots\dots$
Which of the following is the correct answer to fill in the blank above?
ඉහත හිස්තැන පිරවීම සඳහා නිවැරදි පිළිතුර කුමක්ද?
 - 1) 00000111₂
 - 2) 10111001₂
 - 3) 00111001₂
 - 4) 01001110₂
 - 5) 00010111₂
5. Sum of the 1100111.101₂ and 46.375₁₀ equals to,
1100111.101₂ සහ 46.375₁₀ හි එකතුවට සමාන වන්නේ,
 - 1) 97₁₆
 - 2) 233₈
 - 3) 105₁₆
 - 4) 220₈
 - 5) 226₈